



電子状態計算 第9回

固体表面の電子状態

濱本 雄治¹

情報工学部 情報通信工学科

2026 年 6 月 11 日

¹hamamoto@c.oka-pu.ac.jp

前回の復習：固体内部の電子状態



- ▶ 原子が周期的に配置 (離散並進対称性)

- ▷ 原子核が作る周期ポテンシャル

$$v(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = v(\mathbf{r})$$

- ▷ 格子ベクトル (n_1, n_2, n_3 は整数)

$$\mathbf{R} = n_1 \mathbf{a}_1 + n_2 \mathbf{a}_2 + n_3 \mathbf{a}_3$$

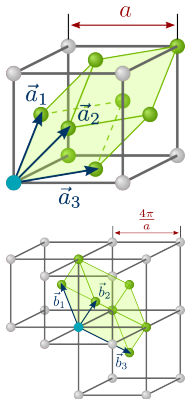
- ▶ 周期ポテンシャル中の電子状態

- ▷ Bloch の定理 [$u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r})$]

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{G}} a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}}$$

- ▷ 逆格子ベクトル (m_1, m_2, m_3 は整数)

$$\mathbf{G} = m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3$$



$$e^{i\mathbf{G} \cdot \mathbf{R}} \equiv 1$$

前回の復習：固体内部の電子のエネルギー



▶ エネルギーバンド

- ▷ 電子状態は G に関して周期的

$$\psi_{\mathbf{k}+\mathbf{G}} = \psi_{\mathbf{k}}$$

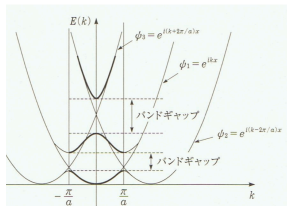
- ▷ エネルギーも逆格子空間で周期的

$$E_{\mathbf{G}}(\mathbf{k}) \simeq \frac{\hbar^2}{2m} |\mathbf{k} + \mathbf{G}|^2 + V(0)$$

$$(\mathbf{G} = m_1 \mathbf{b}_1 + m_2 \mathbf{b}_2 + m_3 \mathbf{b}_3)$$

- ▷ $E_{\mathbf{G}}(\mathbf{k})$ の交点でエネルギーギャップ

$$\Delta E = 2|V|$$



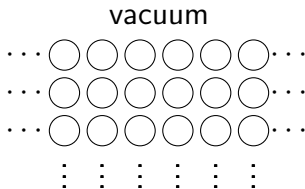
第9回の目標



- ▶ 固体の並進対称性の破れに由来する表面状態を理解する
 - ▷ Tamm 状態
 - ▷ Shockley 状態
 - ▷ 鏡像状態

▶ 対称性の低下

- ▶ 表面水平方向: 並進対称性を維持
- ▶ 表面垂直方向: 並進対称性の破れ



▶ 固体表面に束縛された電子状態が出現

表面状態	原因
Tamm 状態	表面でのポテンシャル変化
Shockley 状態	表面での Bragg 反射の消失
鏡像状態	鏡像ポテンシャル



固体表面の電子状態

- ▶ 対称性の低下が電子状態に及ぼす影響
 - ▷ 表面平行 (面内) 方向: 平面波のまま
 - ▷ 表面垂直 (面直) 方向: 非自明
- ▶ 面直方向の Schrödinger 方程式の導出
 - ▷ 面内方向と面直方向の自由度の分離

$$\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}, z) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}, z) = \frac{1}{\sqrt{S}} \sum_{\mathbf{G}} \overbrace{a_{\mathbf{k}+\mathbf{G}}(z)}^{\psi(z)} e^{i(\mathbf{k}+\mathbf{G}) \cdot \mathbf{r}},$$

$$\mathbf{r} \equiv (x, y), \quad \mathbf{k} \equiv (k_x, k_y), \quad \mathbf{G} \equiv (G_x, G_y)$$

- ▷ Schrödinger 方程式に代入

$$\underbrace{\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dz^2} + v(\mathbf{r}, z) \right]}_{\hat{H}_z} \psi(z) = \underbrace{\left[E - \frac{\hbar^2}{2m} (\mathbf{k} + \mathbf{G})^2 \right]}_{E_{xy}} \psi(z)$$

z 方向の一次元 Schrödinger 方程式を解けば表面状態が得られる 6 / 18

前回の復習：固体内部の強束縛近似



- ▶ 原子核近傍に局在した軌道 $\varphi(\mathbf{r})$ で定式化

- ▷ Bloch の定理を満たす非局在軌道

$$\phi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}') \quad (\text{Bloch 和})$$

- ▷ 固有値方程式

$$\hat{H} \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}') = E \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{\mathbf{R}'} e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}'} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}')$$

- ▷ 両辺に $e^{-i\mathbf{k} \cdot \mathbf{R}} \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{R})$ を掛けて積分

$$\int \varphi^*(\mathbf{r} - \mathbf{R}) \hat{H} \varphi(\mathbf{r} - \mathbf{R}') d\mathbf{r} = \begin{cases} \varepsilon_0 & (\mathbf{R} = \mathbf{R}') \\ -t & (\mathbf{R}, \mathbf{R}' \text{が最近接}) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases}$$



面直方向の強束縛近似

- ▶ 面直方向の波動関数を局在基底 $\varphi(z)$ で展開

- ▷ 並進対称性が破れているので Bloch の定理を満たす必要はない

$$\psi(z) = \sum_n C_n \varphi(z - na)$$

- ▷ 固有値方程式

$$\hat{H}_z \sum_n C_n \varphi(z - na) = E_z \sum_n C_n \varphi(z - na)$$

- ▷ 両辺に $\varphi^*(z - ma)$ を掛けて積分

$$\int \varphi^*(z - ma) \hat{H}_z \varphi(z - na) dz = \begin{cases} \varepsilon_n & (m = n) \\ -t & (m = n \pm 1) \\ 0 & (\text{それ以外}) \end{cases},$$

$$\therefore \varepsilon_n C_n - t(C_{n+1} + C_{n-1}) = E_z C_n$$

ポテンシャル ε_n と飛び移り $-t$ を設定して、振幅 C_n を求める

固体内部の電子状態



- ▶ 表面がないので z 方向に無限とする

- ▶ 一様なポテンシャル

$$\varepsilon_n \equiv \varepsilon, \quad \therefore \varepsilon C_n - t(C_{n+1} + C_{n-1}) = E_z C_n$$

- ▶ $C_n \propto \lambda^n$ を仮定して解を求める

$$\varepsilon - t(\lambda + \lambda^{-1}) = E_z, \quad \therefore \lambda = -\frac{E_z - \varepsilon}{2t} \pm \sqrt{\left(\frac{E_z - \varepsilon}{2t}\right)^2 - 1}$$

- ▶ $|E_z - \varepsilon| < |2t|$ のとき $\lambda = -\frac{E_z - \varepsilon}{2t} \pm i\sqrt{1 - \left(\frac{E_z - \varepsilon}{2t}\right)^2}$

- ▶ $|\lambda|^2 = 1$ なので $\lambda = e^{ik_z a}$ とすると

$$\psi(z) = \sum_n e^{ik_z n a} \varphi(z - n a), \quad E_z = \varepsilon - 2t \cos k_z a,$$

$$\therefore \varepsilon - 2|t| \leq E_z \leq \varepsilon + 2|t|$$



▶ 固体表面でのポテンシャル変化が原因

- ▷ $n \leq 0$ の領域を真空、 $n \geq 1$ の領域を固体とする
- ▷ 電子が真空領域に出ないための境界条件

$$C_n = 0 \quad (n \leq 0)$$

- ▷ 固体内部で一様かつ表面で変化するポテンシャル

$$\varepsilon_n = \begin{cases} \varepsilon' & (n = 1) \\ \varepsilon & (n \geq 2) \end{cases} \quad (\varepsilon' > \varepsilon)$$

- ▷ 面直方向の Schrödinger 方程式

$$\begin{cases} \varepsilon' C_1 - t(C_2 + 0) = E_z C_1 & (n = 1) \\ \varepsilon C_n - t(C_{n+1} + C_{n-1}) = E_z C_n & (n \geq 2) \end{cases}$$



▷ $C_n \propto \lambda^n$ を仮定して解を求める

$$\begin{cases} \varepsilon' - t\lambda = E_z \\ \varepsilon - t(\lambda + \lambda^{-1}) = E_z \end{cases}, \quad \therefore \lambda = \frac{-t}{\varepsilon' - \varepsilon}$$

▷ 固有関数 (固体内部 $n > 1$ に向かって指数減衰)

$$\psi(z) = \sqrt{\frac{\varepsilon' - \varepsilon}{-t} - 1} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{-t}{\varepsilon' - \varepsilon} \right)^n \varphi(z - na)$$

▷ 固有エネルギー

$$\begin{aligned} E_z = \varepsilon' - \frac{t^2}{\varepsilon - \varepsilon'} &\geq \varepsilon + 2\sqrt{(\varepsilon - \varepsilon')\frac{t^2}{\varepsilon - \varepsilon'}} & (\because \text{相加} \cdot \text{相乗の関係}) \\ &= \varepsilon + 2|t| \end{aligned}$$

Tamm 状態は固体内部のバンドより上 ($E_z \geq \varepsilon + 2|t|$) に出現

エネルギーギャップ



▶ 固体内部で z 方向の長周期構造を考える

▷ 周期 2 のポテンシャル

$$\varepsilon_n = \varepsilon + (-1)^n \Delta, \quad \therefore [\varepsilon + (-1)^n \Delta] C_n - t(C_{n+1} + C_{n-1}) = E_z C_n$$

▷ $C_{2m} = A\lambda^{2m}, C_{2m+1} = B\lambda^{2m}$ を仮定して解を求める

$$\begin{cases} (E_z - \varepsilon - \Delta)A = -tB(1 + \lambda^{-1}) \\ (E_z - \varepsilon + \Delta)B = -tA(1 + \lambda^{+1}) \end{cases}$$

▷ A, B を消去

$$(E_z - \varepsilon)^2 - \Delta^2 = t^2 \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} + 2 \right),$$
$$\therefore t^2 \lambda^2 + [\Delta^2 - (E_z - \varepsilon)^2 + 2t^2] \lambda + t^2 = 0$$



- ▷ 虚数解となる条件は、判別式から

$$D = [\Delta^2 - (E_z - \varepsilon)^2 + 2t^2]^2 - 4t^4 < 0,$$
$$\therefore |\Delta| < |E_z - \varepsilon| < \sqrt{\Delta^2 + 4t^2}$$

- ▷ このとき $|\lambda| = 1$ なので $\lambda = e^{ik_z a}$ とおくと

$$E_z = \varepsilon \pm \sqrt{\Delta^2 + 4t^2 \cos^2 \frac{k_z a}{2}}$$

周期ポテンシャルにより ε_0 を中心とする $2|\Delta|$ のギャップが出現

▶ 表面で結合が切れることが原因

▷ $-1 < \lambda < 0$ のとき

$$(E_z - \varepsilon_0)^2 - \Delta^2 = t^2 \left(\lambda + \frac{1}{\lambda} + 2 \right) \leq 0 \quad (\because \text{相加} \cdot \text{相乗の関係})$$

$$\therefore \varepsilon_0 - |\Delta| \leq E_z \leq \varepsilon_0 + |\Delta| \quad (\text{ギャップ内})$$

▷ 固有関数 (固体内部 $n > 1$ に向かって指数減衰)

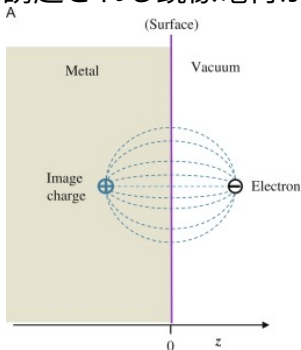
$$\psi(z) \propto \sum_{n=1}^{\infty} \lambda^n \varphi(z - na)$$

Shockley 状態は周期ポテンシャルで開いたギャップの内部に出現

鏡像ポテンシャル



- 真空中の電荷により誘起される鏡像電荷が作るポテンシャル



- Schrödinger 方程式

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dz^2} + E_{\text{vac}} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{4z} \right] \psi_z(z) = E_z \psi_z(z)$$

ただし $z < 0$ を金属側、 $z > 0$ を真空側とする

補足: 水素原子の電子状態



▶ 中心力ポテンシャルの

▷ Schrödinger 方程式の動径成分

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{1}{r} \frac{d^2}{dr^2} r + \frac{\hbar^2}{2m} \frac{\ell(\ell+1)}{r^2} - \frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{1}{r} \right] R(r) = ER(r)$$

▷ 固有関数

$$R_n(r) \propto e^{-r/a_B} \quad (a_B \text{ は Bohr 半径})$$

▷ エネルギー固有値 (Bohr 模型と同じ)

$$E_n = - \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{m}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$



- ▶ 束縛状態は $\ell = 0, e \rightarrow e/2$ としたときの $rR(r)$ と等価
 - ▷ 鏡像状態 (表面で線形に立ち上がり、真空に向かって指数減衰)

$$\psi_z(z) \propto ze^{-z/4a_B}$$

- ▷ 固有エネルギーは Rydberg 系列を成す

$$E_n = E_{\text{vac}} - \left(\frac{e^2}{8\pi\epsilon_0} \right)^2 \frac{m}{2\hbar^2} \frac{1}{n^2} \quad (n = 1, 2, 3, \dots)$$

→ 真空準位の下の出現

第9回の目標



- ▶ 固体の並進対称性の破れに由来する表面状態
 - ▷ Tamm 状態
 - ▶ 表面でのポテンシャル変化が原因
 - ▶ バンドの上部 (または下部) に出現
 - ▷ Shockley 状態
 - ▶ 表面での周期ポテンシャルの消失が原因
 - ▶ バンドギャップの内部に出現
 - ▷ 鏡像状態
 - ▶ 金属表面が作る鏡像ポテンシャルが原因
 - ▶ 真空準位の下部に出現